بسم الله الرحمن الرحيم

بحث عن التخزين السحابي

(Cloud Storage)

إعداد الطالب:

محمود ابوالمجد عبدالعال السايحه

الرقم الجامعي:

2500864

✦ ✦ ✦

1. المقدمة والتعريف بالتخزين السحابي

شهد العالم في العقود الأخيرة ثورة معلوماتية هائلة أسفرت عن تضخم غير مسبوق في حجم البيانات الرقمية والمستندات. ومع هذا النمو التسارعي، أصبحت وسائط التخزين التقليدية مثل الأقراص الصلبة الخارجية ووسائط USB غير كافية لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات من حيث السعة، والمرونة، وأمان البيانات. ومن هنا ظهر مفهوم **التخزين السحابي (Cloud Storage)** كأحد أهم الحلول التكنولوجية في العصر الحديث.

التخزين السحابي هو نموذج لخدمة الكمبيوتر يقوم فيه المستخدم بتخزين وإدارة البيانات والملفات عبر شبكة الإنترنت بدلاً من استخدام وسائط التخزين المحلية. يتم حفظ هذه البيانات في مراكز بيانات (Data Centers) ضخمة وتحت إشراف شركات مزودة للخدمة، مما يتيح الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت.

2. أنواع التخزين السحابي من حيث النشر

تختلف بيئات التخزين السحابي وفقاً لمستوى الأمان وحجم الموارد المطلوبة، وتصنف إلى أربعة نماذج أساسية:

نموذج السحابة	الوصف والأداء	الاستخدام الأنسب
السحابة العامة (Public)	خدمات يمتلكها مزود خارجي، وتكون الموارد مشتركة بين عدة مستخدمين عبر الإنترنت.	الأفراد والشركات الناشئة لتقليل التكاليف.
السحابة الخاصة (Private)	بنية تحتية مخصصة بالكامل لمؤسسة واحدة فقط، مما يوفر أعلى مستويات التحكم.	البنوك والمؤسسات الحكومية والطبية.
السحابة الهجينة (Hybrid)	تجمع بين السحابة العامة والخاصة مع إمكانية مشاركة البيانات بينهما.	الشركات الكبيرة التي تتطلب مرونة وأماناً عالياً.
السحابة المتعددة (Multi-Cloud)	استخدام أكثر من خدمة سحابية من مزودين مختلفين لتقليل مخاطر الاعتماد الفردي.	الأنظمة السحابية المعقدة لتوزيع الأحمال.

3. آليات العمل وأنماط تخزين البيانات

يعتمد التخزين السحابي على خوادم متعددة تعمل بالتوازي لتوفير مساحة تخزينية مرنة. عند رفع أي ملف، يقوم النظام بتفكيكه أو نسخه عبر خوادم متعددة لضمان التوافر المستمر. وتُقسم البيانات داخل الخوادم إلى ثلاثة أنماط تقنية رئيسية:

التخزين الكائني (Object Storage)

يتم تخزين البيانات ككائنات مستقلة تحتوي على البيانات نفسها ومعرف فريد وبيانات وصفية (Metadata). يناسب الصور والفيديوهات والنسخ الاحتياطية الضخمة.

التخزين الكتلي (Block Storage)

تُقسم البيانات إلى كتل بحجم ثابت، حيث تمتلك كل كتلة عنواناً خاصاً. يُستخدم بشكل شائع في قواعد البيانات والتطبيقات التي تتطلب أداءً عالياً.

تخزين الملفات (File Storage)

يعتمد المفهوم الهيكلي التقليدي للمجلدات والملفات (Folder Tree)، وهو خيار ممتاز للمشاركة المباشرة للملفات داخل شبكات العمل.

المزامنة التلقائية (Syncing)

تحديث الملفات بشكل لحظي على جميع الأجهزة المتصلة بالحساب بمجرد إجراء أي تعديل على الجهاز المحلي.

4. تكامل البيانات والتكرار الموزع (Data Redundancy)

تستخدم مراكز البيانات السحابية تقنية التكرار الجغرافي (Geographic Replication)، حيث يتم حفظ عدة نسخ من الملف في مراكز بيانات بمدن أو دول مختلفة. تهدف هذه التقنية لحماية البيانات من الكوارث الطبيعية أو الأعطال الفنية الشاملة.

مفهوم التوافر المرتفع (High Availability)

تضمن أحدث المعايير السحابية نسبة توافر تصل إلى 99.999999999% (تسعة عشرات)، مما يعني أن احتمالية فقدان البيانات بشكل دائم شبه منعدمة في ظروف التشغيل القياسية.

5. مميزات التخزين السحابي

- **إمكانية الوصول الشامل:** القدرة على فتح وتعديل الملفات من أي مكان وفي أي وقت عبر الهاتف أو الحاسوب.
- **خفض التكاليف التشغيلية:** الاستغناء عن شراء خوادم محلية مكلفة وصيانتها واستبدال وحدات التخزين التالفة.
- **المرونة والتوسع الفوري:** إمكانية زيادة المساحة التخزينية بنقرات بسيطة وفقاً لاحتياجات المستخدم أو الشركة.
- **تعزيز العمل الجماعي:** تمكين عدة مستخدمين من العمل على نفس المستند وتحريره في الوقت الفعلي.

6. التحديات والمخاوف الأمنية

رغم المميزات العديدة، يواجه التخزين السحابي عدداً من التحديات التقنية والأمنية التي يسعى المطورون لمعالجتها باستمرار:

- **الاعتماد التام على الاتصال بالشبكة:** يتطلب الوصول إلى البيانات المحدثة وجود اتصال مستقر بالإنترنت.
- **مخاطر الخصوصية والانتهاكات:** إمكانية تعرض البيانات للهجمات السيبرانية أو الاختراقات في حال ضعف التشفير.
- **الامتثال للوائح القانونية:** قيود حماية البيانات الشخصية (مثل GDPR) التي تفرض تخزين بيانات المواطنين داخل حدود دولهم.

التشفير السحابي (Cloud Encryption)

تعتمد معظم الشركات المزودة على تشفير البيانات أثناء النقل (In-Transit) باستخدام بروتوكولات SSL/TLS، وتشفير البيانات أثناء التخزين (At-Rest) باستخدام خوارزميات قياسية مثل AES-256 bit.

7. مقارنة بين أبرز خدمات التخزين السحابي

الخدمة	الشركة المزودة	المساحة المجانية	أبرز المميزات
Google Drive	Google	15 جيجابايت	تكامل كامل مع خدمات جوجل ومستندات العمل التشاركي.
OneDrive	Microsoft	5 جيجابايت	توافق ممتاز مع نظام تشغيل Windows وحزمة Office 365.
iCloud	Apple	5 جيجابايت	مزامنة سلسة وسريعة خاصة بجميع أجهزة منظومة Apple.
Dropbox	Dropbox	2 جيجابايت	سرعة عالية جداً في المزامنة وإدارة النسخ السابقة للملفات.

8. مستقبل التخزين السحابي

يتجه التخزين السحابي نحو الدمج مع تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتصنيف الملفات التلقائي وتحليل البيانات المخزنة. كما تبرز تقنية **الحوسبة الحافية (Edge Computing)** لتقليل زمن الاستجابة عبر معالجة البيانات القريبة من المصدر قبل إرسالها إلى السحابة الرئيسية.

9. الخاتمة

في الختام، يمثل التخزين السحابي الركيزة الأساسية للتحول الرقمي في العصر الحديث. لم يعد التخزين السحابي مجرد أداة لحفظ المستندات، بل أصبح بيئة عمل شاملة توفر المرونة والأمان واستمرارية الأعمال للأفراد والمنظمات على حد سواء.

بيانات الإعداد والتسليم

اسم الطالب: محمود ابوالمجد عبدالعال السايحه | **الرقم الجامعي:** 2500864